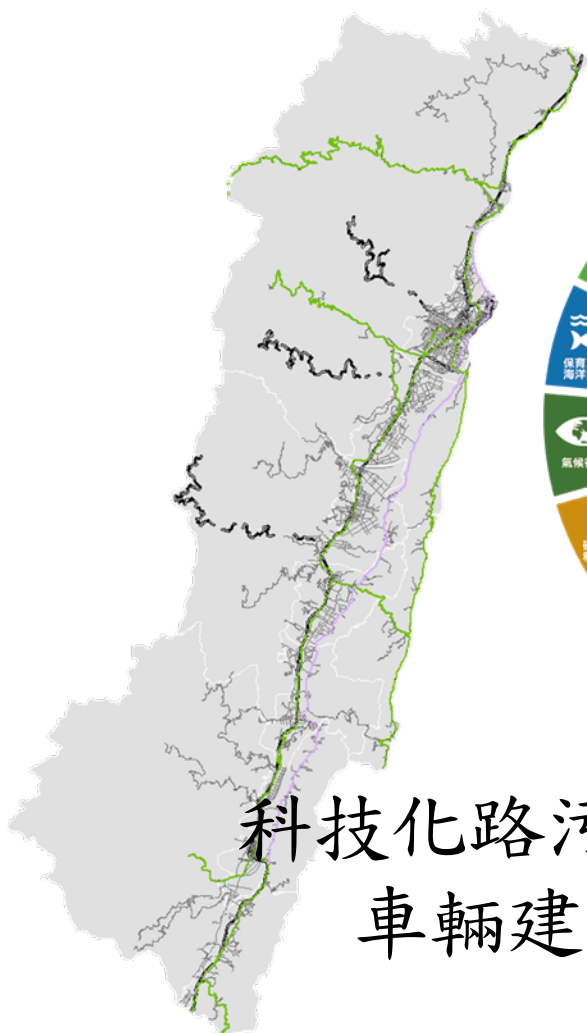


115年度花蓮縣營建工程暨 噪音稽查管制計畫



科技化路污辨識系統 車輛建置計畫



花蓮縣環境保護局 委託辦理
Hualien Environment Protection Bureau of Hualien County



康廷工程顧問企業有限公司
Content Engineering Consulting Services, Ltd.

中華民國115年2月

科技化路污辨識系統車輛建置計畫

一、計畫緣起

規劃建置之科技化路污辨識系統車輛，係以移動式智慧監測平台為核心概念，整合噪音監測、AI影像辨識、路面髒污判識、空氣品質感測及污染定位回傳等多項功能，透過車載設備模組化配置與雲端資料串聯技術，建構具備「機動巡查、定點監測、即時辨識、即時通報」之科技化污染管理模式。考量營建工程及土石運輸作業多屬線性移動污染源，其污染態樣具有分布廣、變動快及難以即時掌握之特性，傳統以人力巡查及目視判斷方式，已難以全面掌握道路髒污與揚塵污染實況。

爰此，依據「115年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫」導入車載式智慧監測設備，透過巡查過程同步蒐集影像、聲音、空品及定位資訊，建立污染熱區分布資料，並透過系統化分析機制，作為後續道路洗掃派工、工地污染溯源、稽查裁罰及管制策略研擬之決策依據。整體系統設計除著重監測精度與設備穩定性外，亦同步考量能源續航、行動辦公及資料即時處理能力，使監測車輛不僅為巡查工具，更成為前端環境治理資料蒐集與決策支援之行動節點，全面提升道路揚塵與噪音污染科技化治理效能。

二、辦理依據

依據「115年度花蓮縣營建工程暨噪音稽查管制計畫」招標規範第七條第（二）項第1款第5目辦理，另依據經費表二、其它費用C第8項提供「移動式路污辨識系統、AI科技執法、出入口車斗覆蓋辨識系統整合及車輛」，其規格內容要求至少編列新台幣130萬(可依決標金額比例調整)含電動變焦IP攝影機2台(含128G記憶卡)、道路髒污判斷、AI科技執法、出入口車斗覆蓋網、空氣盒子等AI辨識及警示模組開發、包含提供車輛及改裝車輛及安裝施工等費用及車輛油料費。

三、監測設備規劃說明

監測車輛係以廂式貨車為改裝基礎載體，考量其車身尺寸適中、機動性高及通行靈活度佳，除可執行營建工程周邊道路髒污巡查外，亦可支援機動車輛噪音熱區巡檢作業。

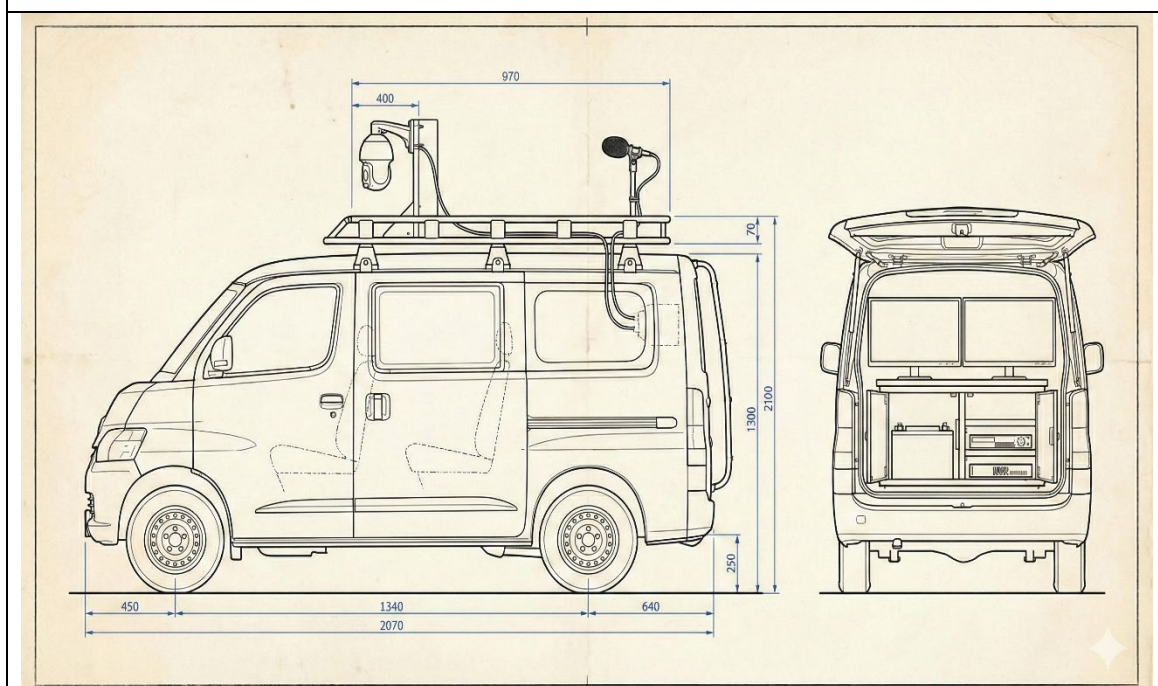
透過高機動巡查特性，車輛可深入改裝排氣管車輛好發路段、夜間噪音陳情熱點及交通幹道沿線區域，彈性執行流動式噪音監測與蒐證任務，補足固定式噪音測站布設不足問題。後艙空間除監測設備外，亦可支援噪音稽查作業資料即時判讀與建檔，形成兼具道路污染巡查與車輛噪音管制之複合型行動監測平台，相較大型監測車輛，該車型可深入狹窄巷弄、工區聯外道路及臨時施工便道，提升污染熱區巡查覆蓋率。後艙空間採方正設計，利於監測設備模組化配置與機櫃固定安裝，並可預留維修動線及散熱空間，確保設備長時間運作穩定性。車身外觀採白色塗裝，除符合公務車輛識別需求外，亦可降低太陽輻射熱吸收，減少車艙內溫度累積，間接提升監測儀器運作效能與壽命。整體車輛定位不僅為巡查載具，更為整合監測、分析與通報功能之移動式環境監測平台，設備建置分項說明如下：



圖一 科技化路污辨識系統車輛現場示意圖



圖二 科技化路污辨識系統車輛立體圖



圖三 科技化路污辨識系統車輛透視圖

第一項、噪音監測設備系統

配置高靈敏度全指向性噪音監測麥克風，採桅桿加高架設計，確保量測數據準確性。於執行路面髒污巡查過程中，系統可同步蒐集沿線車輛噪音資料，透過聲源辨識技術分析異常高分貝

車輛，鎖定疑似改裝排氣管或施工機具噪音源，並可作為機動車輛噪音管制專案執法之前端篩選工具，提升稽查精準度。

第二項、車內行動機房與作業空間

監測車後艙依行動機房概念規劃設計，整體配置以「設備安全、操作便利、散熱穩定」為核心原則。內部設置固定式工作桌椅，供巡查人員進行即時影像判讀、污染判識及資料建檔作業；並配置電腦及事務機設備，支援現場文書處理與通報需求。監測主機、儲能設備及通訊模組集中設置於專用機櫃內，機櫃具備散熱風道與隔熱設計，可有效排除設備運轉熱能，確保長時間高負載作業穩定性。透過車內即時資料處理機制，可縮短污染通報與派工改善時效。

第三項、路污辨識功能整合

系統以AI影像判識為基礎，亦同步導入車輛車牌辨識技術，透過高解析度PTZ攝影設備，鎖定高噪音車輛影像，針對車牌辨識、噪音發生瞬間影像鎖定，透過「聲音＋影像」雙軌蒐證模式，強化噪音污染行為舉證完整性，提升科技執法可行性。另外進一步整合空氣品質微型感測設備，建立道路髒污與空氣污染機制。透過PM₁₀、PM_{2.5}等懸浮微粒濃度即時監測，掌握道路揚塵對區域空氣品質影響程度。同時結合GPS定位功能，將污染影像、空品數據及噪音資料同步標註座標位置，逐步建構道路污染熱區圖資，可作為：

（一）路面髒污 AI 判識系統

透過車載影像設備與AI演算法整合，系統可即時辨識道路表面污染狀態，包含泥沙覆蓋範圍、積塵厚度及土石散落情形，並自動標註污染位置與面積。相關判識結果可作為道路洗掃派工、工地污染溯源及認養道路績效評估之量化依據。

（二）空氣品質感測整合系統

監測車可視需求加裝微型空氣品質感測器，即時監測PM₁₀、PM_{2.5}等懸浮微粒濃度，可進一步掌握道路揚塵對區域空氣品質之影響程度，作為管制策略研擬依據。

(三) 污染熱區定位與GIS建置

系統結合GPS定位功能，將巡查過程蒐集之污染影像、噪音數據及空品資料同步標註座標位置，逐步建立道路污染熱區分布圖資。透過長期資料累積分析，可掌握高風險路段分布趨勢，作為年度洗掃能量配置與稽查重點劃設依據。

監測車所蒐集之影像、噪音及定位資料，均可作為污染行為佐證資料，應用於工地污染責任追溯、運輸車輛帶泥舉證、噪音源鎖定蒐證、限期改善通知依據等，強化科技執法客觀性與公信力。

四、進度規劃

科技化路污辨識系統車輛進度規劃如下：

項目及月份	115年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
提送系統計畫書		●										
聘任委員審查			●	●								
系統功能開發				●	●	●	●	●				
雲端資料庫建置								●	●	●	●	●
上線測試及除錯							●	●	●	●		
納入期末成果報告												●

五、經費配置

項目		單價	單位	數量	複價	項目說明
A. 車輛	車輛租賃	200,000	式	1	200,000	包含車輛、改裝車輛、安裝施工等費用

	項目	單價	單位	數量	複價	項目說明
B. 設備	空氣品質感測器	140,000	組	1	140,000	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 空氣盒子
	移動式聲音照相	168,000	套	1	168,000	更改車上型認證及電動變焦IP攝影機2台(含128G記憶卡)
	伺服器網路及維運管理	42,000	式	1	42,000	含維運人力成本及車輛油料
C. 軟體	綜合管理平台開發	100,000	式	1	100,000	資料整合數據面板及警示模組
	貨廂防塵設施判視模組	200,000	式	1	200,000	車斗下拉判視
	道路髒污判視模組	200,000	式	1	200,000	Color difference 校正
	數據資料庫擴充關聯	20,000	式	1	20,000	資料庫設定部屬與備份
	系統測試佈署	20,000	式	1	20,000	壓力測試
D. 供電	儲能設備	200,000	套	1	200,000	電源供應器與控制器
E. 審查	委員審查費用	10,000	式	1	10,000	2位委員出席及交通費用
合計(A+B+C+D+E)					1,300,000	

六、預期效益

科技化路污辨識系統車輛於既有道路髒污與揚塵監測功能基礎上，進一步整合機動車輛噪音監測與影像辨識技術，建構涵蓋「路面污染、空氣品質及交通噪音」三大污染源之移動式智慧監測平台，全面提升營建工程周邊環境及交通噪音污染之科技化治

理效能，識系統車輛係整合「載具平台、噪音監測、AI影像、綠能供電、行動機房及空品感測」六大系統功能，建構具備機動巡查、即時辨識、污染定位及科技執法能力之智慧監測平台，全面提升營建工程周邊道路揚塵與噪音污染之科技化治理量能。



淨零碳排 永續花蓮



花蓮縣環境保護局

地址：花蓮市中美路68號

電話：03-8237575 傳真：03-8224451

網址：<http://www.hlepb.gov.tw>

公害陳情專線：0800-066666、客服專線：03-8233131



※ 本報告僅係受託廠商或個人之意見，僅供環保局施政之參考。

※ 本報告之著作財產權屬環保局所有，非經環保局同意，任何人均不得重製、仿製或為其他之侵害。